

Aula 03 – Sensores de Posição

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado RA: 825157047

1. Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Sensores de proximidade detectam a presença de objetos sem contato físico. Os sensores capacitivos detectam qualquer material (metálico ou não) ao perceber a variação de capacitância causada pela aproximação do objeto ao campo elétrico gerado pelo sensor. São amplamente utilizados para detecção de materiais plásticos, líquidos, madeira e grãos a distâncias de até 60 mm. Já os sensores magnéticos (de efeito Hall ou reed switch) detectam campos magnéticos, sendo utilizados em encoders, medidores de velocidade e posicionamento de pistões pneumáticos.

Sensores indutivos, embora diferentes dos magnéticos, também são muito utilizados para detecção de metais por variação de indutância. Eles operam por correntes de Foucault induzidas no metal próximo, reduzindo a amplitude de oscilação interna do sensor. São robustos, imunes a água e óleo, e amplamente empregados em linhas de montagem automotiva e máquinas CNC.

2. LVDT – Linear Variable Differential Transformer

O LVDT (Transformador Diferencial Variável Linear) é um transdutor eletromagnético que converte deslocamento linear em sinal elétrico. Consiste em um núcleo de ferro móvel e três bobinas: uma primária (alimentada com corrente alternada) e duas secundárias simétricas. Quando o núcleo se desloca, o acoplamento magnético entre o primário e os secundários muda, gerando uma tensão diferencial proporcional ao deslocamento.

O LVDT apresenta características superiores: resolução praticamente infinita, sem atrito mecânico, longa vida útil e excelente repetibilidade. É utilizado em controle de válvulas, medição de espessura de chapas, ensaios de materiais e controle de posição em atuadores hidráulicos e pneumáticos. Faixas de medição típicas variam de $\pm 0,1$ mm a ± 250 mm.

3. RVDT – Rotary Variable Differential Transformer

O RVDT (Transformador Diferencial Variável Rotacional) opera no mesmo princípio do LVDT, mas é destinado à medição de deslocamento angular. Um núcleo em forma de came rotaciona entre as bobinas, produzindo uma tensão de saída proporcional ao ângulo de rotação. A faixa típica é de $\pm 40^\circ$ a $\pm 60^\circ$, com boa linearidade. É utilizado em sistemas de controle de lemes, deflectores de aeronaves e posicionadores rotativos.

4. Syncro e Resolvers

Syncros e Resolvers são transdutores eletromagnéticos de posição angular. O Syncro é um transformador rotativo com enrolamento no rotor e três enrolamentos no estator defasados de 120° . O sinal no rotor induz tensões nas bobinas do estator que codificam a

posição angular. São usados em sistemas de controle de posição em instrumentação aeronáutica e naval.

O Resolver é similar ao Syncro, mas possui apenas dois enrolamentos no estator a 90° entre si (seno e cosseno). Ao alimentar o rotor com sinal CA, as saídas dos estatores são proporcionais ao seno e ao cosseno do ângulo de rotação. Resolvers são mais robustos que encoders em ambientes hostis (temperaturas extremas, vibrações intensas) e são amplamente usados em servodrive industriais e robótica.

5. Encoder

Encoders são dispositivos que convertem posição ou movimento em sinais digitais. Os encoders ópticos utilizam um disco com fendas iluminado por LED e lido por fotodetectores. Os incrementais geram pulsos por grau de rotação (resolução típica de 100 a 10.000 pulsos/revolução) e necessitam de ponto de referência após o desligamento. Os encoders absolutos atribuem um código binário único a cada posição angular, não perdendo a informação após desligamento.

6. Sensores Ultrassônicos e Potenciométricos de Posição

Sensores ultrassônicos de posição medem a distância pelo tempo de voo de um pulso sonoro (normalmente entre 40 kHz e 400 kHz). São utilizados para medição de nível, detecção de objetos e controle de posição em robótica. Sensores potenciométricos utilizam um resistor de fio ou filme condutor com um cursor mecânico: à medida que o cursor se move, a resistência varia proporcionalmente ao deslocamento. São de baixo custo e fácil integração, usados em pedais, joysticks industriais e posicionadores.

7. Sensores de Presença e Posição

Sensores de presença utilizam tecnologias diversas (óptica, capacitiva, ultrassônica) para indicar se um objeto está ou não em uma determinada posição. Sensores de posição, em sentido amplo, fornecem o valor contínuo da posição de um elemento móvel. A integração de múltiplos sensores de posição em um sistema de controle de movimento (como eixos CNC) permite o posicionamento de alta precisão, com erros da ordem de micrômetros em máquinas de usinagem avançadas.

Referências Bibliográficas

- FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors. 4. ed. New York: Springer, 2010.
- LIPTAK, Béla G. Instrument Engineers' Handbook, Vol. 1. 4. ed. CRC Press, 2003.
- ZELENOSKY, Ricardo; MENDONÇA, Alexandre. PC: Um Guia Prático de Hardware e Interfaceamento. 3. ed. Rio de Janeiro: MZ Editora, 2007.
- RENESAS Electronics. Resolver and Encoder Technology Guide. Renesas, 2020.
- HEIDENHAIN. Encoders for Machine Tools. HEIDENHAIN Catalog, 2019.